الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
People's Democratic Republic of Algeria

Ministry of Higher Education and Scientific Research

National Higher School of Advanced Technologies

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة

Sortie pédagogique effectuée au niveau

d'Algérie Télécom

Etudiant en 3eme année de Second Cycle Ingénieur

Spécialité

Systèmes des Telecommunications et reseaux

Fait par

KESSOUM Mohamed Walid

Rapport examiné par : **CHOUAF Seloua**

Le 03/10/2024

Introduction

Dans le cadre de notre cursus académique en ingénierie des télécommunications, nous avons eu la chance de participer à une sortie pédagogique au sein d'Algérie Télécom, un acteur incontournable des télécommunications en Algérie. Cette visite a été l'occasion pour nous d'observer le fonctionnement concret des infrastructures qui soutiennent les services de téléphonie et d'Internet du pays, en nous immergeant dans plusieurs départements stratégiques de l'entreprise. Nous avons pu mieux appréhender les enjeux techniques et organisationnels inhérents à la gestion d'un réseau de télécommunications national. Ce rapport se propose de relater les différentes observations réalisées au cours de cette visite, tout en mettant en lumière les technologies et les processus rencontrés.

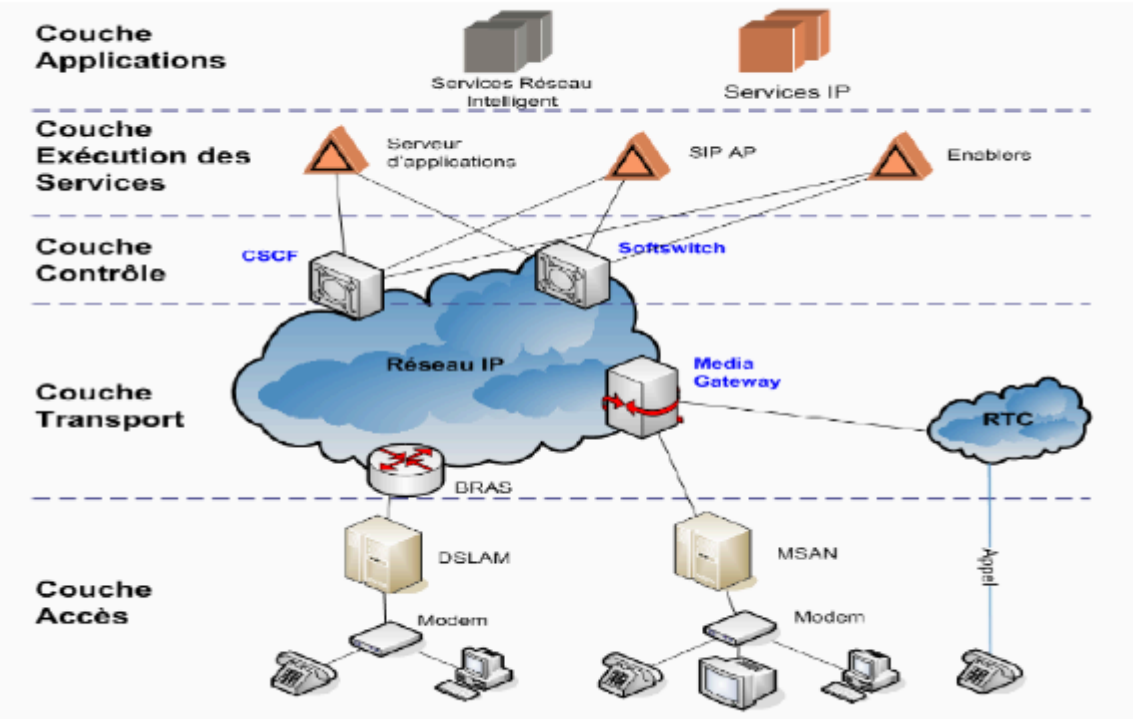
Présentation de l'entreprise :

Algérie Télécom est une société par actions à capitaux publics qui opère dans le secteur des télécommunications, notamment la téléphonie fixe et l'Internet. Elle a été créée conformément à la loi 2000/03 du 5 août 2000, visant à restructurer le secteur des Postes et Télécommunications, en séparant les activités postales de celles des télécommunications. Par la suite, les résolutions du Conseil National aux Participations de l'État (CNPE) du 1er mars 2001 ont officialisé la création d'une Entreprise Publique Économique sous le nom « Algérie Télécom ».

organigramme du pôle technique :

-Division Réseau access
-Division Réseau Core
-Division Réseau Transport
-Direction d'énergie
-NOC (supervision)

Chaque Division control une couche ou plusieurs dans l'infrastructure



Visite Site 1 (NOC) :

La première visite était au Centre de Supervision (NOC) a Ben Aknoun - Alger. Le Centre de Supervision des Réseaux, communément appelé Network Operations Center (NOC), est un élément essentiel de la gestion opérationnelle d'Algérie Télécom. Le NOC de Ben Aknoun représente le cœur des activités de surveillance du réseau, permettant de garantir non seulement la disponibilité des services, mais également leur fiabilité, leur sécurité, et leur performance optimale. C'est ici que sont centralisées les opérations de gestion du réseau afin de maintenir un service de haute qualité pour tous les utilisateurs du pays.

Fonctions et Activités du NOC :

1. Surveillance Continue et Proactive :
L'une des principales fonctions du NOC est de surveiller en temps réel l'intégralité du réseau d'Algérie Télécom. Grâce à des systèmes de monitoring avancés, les techniciens peuvent détecter immédiatement les anomalies susceptibles de perturber la qualité des services. La surveillance se fait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, assurant une vigilance constante. Cette approche proactive permet de prévenir les incidents avant qu'ils n'affectent les utilisateurs finaux, garantissant ainsi une continuité de service optimale.

2. Gestion des Incidents et Résolution des Pannes :
En cas de problème, tel qu'une panne, une surcharge du réseau, ou une coupure de service, le NOC dispose de procédures bien établies pour traiter rapidement ces incidents. Chaque incident est catégorisé et priorisé afin que les actions correctives puissent être menées de manière efficace. Par exemple, les équipes peuvent rediriger le trafic réseau vers des chemins alternatifs pour minimiser l'impact d'une défaillance sur les clients. Cette réactivité est cruciale pour réduire les temps d'indisponibilité des services.

3. Optimisation et Performance du Réseau :
Le NOC ne se contente pas de réagir aux incidents ; il joue également un rôle actif dans l'optimisation des performances du réseau. Cela inclut l'analyse régulière des indicateurs de performance, tels que la latence, la bande passante, et la capacité des équipements. En fonction des résultats de ces analyses, les opérateurs peuvent ajuster la configuration du réseau afin d'en améliorer l'efficacité et la stabilité. Des outils d'analyse prédictive sont également utilisés pour anticiper les besoins futurs et planifier les mises à niveau nécessaires.

4. Surveillance de la Sécurité :
Un autre rôle crucial du NOC est de veiller à la sécurité du réseau. Les techniciens doivent constamment surveiller les menaces potentielles, telles que les attaques DDoS, les tentatives d'intrusion ou les failles de sécurité. En cas de menace détectée, des mesures immédiates sont prises pour protéger le réseau et les données des clients. Le NOC collabore également avec les équipes de cybersécurité pour renforcer les politiques de sécurité et mettre en œuvre des solutions de protection.

5. Coordination et Communication :
Le NOC ne travaille pas de manière isolée ; il est au centre de la communication entre les différentes entités d'Algérie Télécom. Lorsqu'un incident majeur survient, le NOC est chargé de coordonner les actions avec les équipes sur le terrain, qu'il s'agisse de techniciens de

maintenance, de spécialistes en énergie, ou même des équipes de relations clients. Cette coordination permet de traiter les problèmes plus efficacement et d'informer les clients de l'état des services en cas de perturbations.

Technologies Utilisées :
Le centre de supervision de Ben Aknoun utilise une combinaison de logiciels de monitoring sophistiqués et de technologies de communication de pointe. Parmi les outils utilisés, on retrouve :
- Logiciels de Monitoring Multi-fournisseurs : Les équipements du réseau sont fournis par plusieurs constructeurs, tels que Huawei, Nokia, ZTE et Fiberhome. Le NOC utilise des logiciels capables de centraliser les données issues de tous ces équipements afin d'assurer une supervision intégrée.
- Alertes automatisées : Les systèmes sont configurés pour envoyer des alertes automatiques dès qu'une anomalie est détectée, permettant aux équipes d'intervenir rapidement.
- Systèmes de Gestion de la Performance (Performance Management Systems - PMS) : Ces outils permettent de suivre les performances du réseau sur le long terme, en identifiant les tendances et en permettant une optimisation continue.

Infrastructure Énergétique du NOC : Pour assurer la continuité des services, le NOC est équipé de systèmes énergétiques de secours sophistiqués. Ces installations comprennent :
- Des Groupes Électrogènes : Qui assurent l'alimentation du NOC en cas de coupure de courant.
- Des Systèmes d'Alimentation Sans Interruption (UPS) : Ces systèmes permettent de maintenir en ligne les équipements critiques sans aucune interruption pendant les transitions entre le réseau principal et les générateurs.
- Un Contrôle de la Température : L'infrastructure critique du NOC doit être maintenue à une température stable, ce qui est assuré par des systèmes de climatisation dédiés, garantissant le bon fonctionnement des équipements électroniques.

Impact et Importance du NOC :

Le rôle du NOC va bien au-delà de la simple surveillance. Il est au centre de la stratégie d'Algérie Télécom pour garantir une haute qualité de service. En détectant rapidement les incidents, en optimisant continuellement le réseau et en garantissant une sécurité robuste, le NOC contribue directement à la satisfaction des clients et à la croissance de l'entreprise. La capacité à réagir en temps réel aux perturbations et à analyser les performances du réseau est un facteur déterminant pour maintenir un service fiable et compétitif, notamment dans un secteur aussi critique que les télécommunications.

La visite du Centre de Supervision de Ben Aknoun a été une expérience instructive qui nous a permis de découvrir les processus complexes de gestion d'un réseau de télécommunications de grande envergure. Nous avons pu constater que la réussite d'un tel centre repose sur la combinaison de technologies avancées, de procédures rigoureuses, et d'une excellente coordination entre les différents départements. Cette immersion nous a également permis de comprendre l'importance d'une surveillance proactive et d'une gestion efficace des incidents pour garantir la continuité des services de télécommunications à l'échelle nationale.

Visite site 2 (CA) :

La visite au Centre d'Amplification d'Aissat Idir a été une expérience fascinante, révélant l'importance cruciale de ce centre dans le réseau de télécommunications d'Algérie Télécom. Ce site joue un rôle essentiel dans la transmission et l'amplification des signaux, garantissant ainsi la qualité et la fiabilité des communications sur de longues distances.

Fonctions Principales du Centre d'Amplification :

1. Amplification des Signaux :
Le centre est responsable de la restauration des signaux affaiblis qui subissent des pertes de qualité en raison de l'atténuation sur de longues distances. Les amplificateurs utilisés dans ce centre permettent de renforcer ces signaux, assurant leur clarté et leur intégrité avant qu'ils n'atteignent les utilisateurs finaux. Cela est crucial pour maintenir une expérience de communication fluide et sans interruption.

2. Extension du Réseau :
Stratégiquement situé, le Centre d'Amplification d'Aissat Idir permet d'étendre la portée du réseau d'Algérie Télécom. Il relie divers services et entreprises au réseau téléphonique, intranet et Internet, offrant ainsi des liaisons tant normales que spécialisées. Cela joue un rôle vital dans la connectivité des zones rurales et éloignées, où l'accès aux services de télécommunications est souvent limité.

3. Supervision et Gestion des Infrastructures :
Le centre dispose d'une équipe de techniciens dédiés qui surveillent en permanence l'état des équipements et des infrastructures. Grâce à des systèmes de gestion performants, ils peuvent détecter rapidement tout problème ou dysfonctionnement et intervenir de manière proactive pour y remédier. Cette supervision garantit une exploitation efficace des installations et une disponibilité maximale des services.

Technologies Utilisées :

Au Centre d'Amplification, plusieurs technologies avancées sont mises en œuvre pour optimiser les performances du réseau. Parmi les équipements clés rencontrés lors de notre visite, on trouve :

- OLT (Optical Line Terminal) : Ce dispositif gère la communication entre le réseau principal et les abonnés, convertissant les signaux électriques en signaux optiques pour une transmission sur des fibres optiques.

- Modules SFP (Small Form-factor Pluggable) : Ces modules permettent la conversion entre signaux électriques et optiques, facilitant la transmission de données à travers des fibres optiques.

- MSAN (Multi-Service Access Node) : Cet équipement regroupe plusieurs services (voix, données, vidéo) et les achemine vers les abonnés via diverses technologies, telles que la fibre et le cuivre.

- Switches Métropolitains : Ces dispositifs sont utilisés pour interconnecter plusieurs réseaux locaux (LAN) à travers un réseau étendu (WAN), ce qui permet de gérer efficacement le trafic de données dans les zones métropolitaines.

Impact du Centre d'Amplification :

Le Centre d'Amplification d'Aissat Idir est un maillon essentiel dans la chaîne de fourniture des services de télécommunications. En améliorant la transmission des signaux et en élargissant la portée du réseau, il contribue à garantir que tous les utilisateurs, qu'ils soient dans des zones urbaines ou rurales, aient accès à des services de qualité. Cela favorise non seulement la connectivité, mais également le développement économique et social dans l'ensemble du pays.

Conclusion :

La visite à Algérie Télécom, a été une expérience enrichissante et formatrice. Nous avons eu l'opportunité de découvrir des infrastructures de pointe, ainsi que des processus opérationnels complexes qui soutiennent les services de télécommunications en Algérie.

Chaque centre, qu'il s'agisse du NOC ou d'Aissat Idir, joue un rôle spécifique et complémentaire dans la gestion du réseau. Le NOC assure une surveillance constante et proactive, garantissant la disponibilité et la sécurité des services, tandis que le Centre d'Amplification assure la transmission efficace des signaux et l'extension de la couverture réseau. Ensemble, ces entités permettent à Algérie Télécom de répondre aux défis modernes du secteur des télécommunications et d'offrir des services de qualité à ses clients.

Cette visite a non seulement approfondi notre compréhension des enjeux techniques et organisationnels, mais elle a également mis en lumière l'importance d'une coordination efficace entre les différents départements pour garantir une connectivité fiable et de haute qualité. En conclusion, cette expérience a renforcé notre intérêt pour le domaine des télécommunications et a enrichi notre formation académique en nous offrant une perspective pratique sur le fonctionnement d'un acteur clé du secteur en Algérie.